

Problème 1 : Gestion de stock

Conteneurs standards ou sur mesure ?

On vous demande d'importer des appareils électroniques en provenance de la Chine. Pour ce faire, la compagnie de fret vous propose deux types de conteneurs standards : $20 m^3$ ou $40 m^3$ contenant respectivement 1000 ou 2000 appareils. L'approvisionnement s'effectue avec un seul type de conteneur. Les ventes annuelles attendues, régulières sur l'année, sont de 12 000 appareils par an. Le coût unitaire au départ du port chinois est de 70 euros par appareil ; le coût du transport pour un conteneur de $X m^3$ rendu dans votre entrepôt est de $C_T = 100 + 20X$ euros. Le taux d'intérêts des capitaux immobilisés (le coût d'immobilisation du stock) est évalué à 18 % par an de la valeur du stock. Cette valeur élevée du taux permet de tenir compte de l'évolution technologique très rapide de matériel et donc du risque d'obsolescence.

1. Définition de la politique d'approvisionnement

- (a) Avec quel type de conteneur proposez-vous d'effectuer l'approvisionnement de façon à minimiser le coût de gestion (immobilisation du stock + transport) ?

Suggestion : Pour répondre à cette question il suffit de remplir les cases de deux premières colonnes du tableau TAB 1 et de comparer les coûts totaux (transport + immobilisation).

Paramètres de coûts	$20 m^3$ conteneur standard	$40 m^3$ conteneur standard	$10X m^3$ conteneur sur mesure
Nombre d'approvisionnement	12	6	2,4
Coût fixe de transport annuel	1200	600	2400
Coût variable de transport annuel	4800	4800	4700
Coût total transport	6000	5400	7200
Coût unitaire après transport	70,50€	70,45	70,6
Stock moyen (appareils) $(Q/2)$	500	1000	250
Immobilisation du stock	6345	12681	3177
Surcoût du conteneur spécifique	néant	néant	2 x 200
Total : transport + immobilisation	12345	18081	10777

TAB 1 : Tableau comparatif des coûts annuels

- (b) Quelle est la fréquence d'approvisionnement correspondante ?
2. Quelle serait, sans tenir compte de la contrainte sur les capacités, la fréquence d'approvisionnement idéale ? Quel est le coût correspondant ?
- Suggestion : Utiliser le modèle de "Wilson" pour arbitrer entre charge fixe d'approvisionnement et charge liée au stockage.*
3. En pratique, vous pouvez disposer de conteneurs spécifiques de 10, 30, 50 m^3 moyennant un surcoût de 200 euros par an et par conteneur (la rotation d'un conteneur sur la liaison dure en moyenne un mois). Remplissez les cases correspondantes de la dernière colonne du tableau TAB 1 (comme X vous prendrez le meilleur choix parmi les trois conteneurs spécifiques—10, 30, ou 50 m^3). Compte tenu de ces informations, modifiez-vous le choix effectué à la question 1 ? Si oui, quel est-il (fréquence, volume commandé, coût) ?

Modèles déterministes à demande constante

Modèle sans rupture de stock

Exercice 1: Considérons le système de stockage d'un article dont les paramètres sont :

- demande : $\lambda = 600$ articles/an
- frais fixes liés à la passation d'une commande : $A = 8$ euros
- coût d'un article : $C = 0,30$ euros
- délai de livraison : $\tau = 1$ an
- taux d'intérêt lié à l'immobilisation des capitaux : $I = 20\%$ /an
(IC est le coût de stockage d'un article pendant un an)

1. Exprimer le coût moyen sur un cycle (1 commande + stockage), puis par unité de temps
2. Calculer :
 - a. le volume optimal de la commande Q^*
 - b. la longueur optimale du cycle T^*
 - c. la demande au cours du délai de réapprovisionnement
 - d. le point de commande en fonction du niveau du stock
 - e. la valeur optimale du coût annuel moyen de réapprovisionnement et de stockage K^*
 - f. le coût annuel des articles eux-mêmes

Exercice 2: *Cas d'une demande discrète*

On suppose maintenant que les unités ne sont demandées qu'une par une, et que l'intervalle de temps t_d entre 2 demandes est connu avec certitude. On a toujours λ demandes par unité de temps.

1. Représenter la variation du stock au fil du temps.
2. Déterminer le coût moyen par unité de temps de réapprovisionnement et de stockage.
3. Déterminer Q^*
4. A quel moment est-il optimal de passer une commande ?

mai 2007

Problème 1 : Gestion de stock

Trouver la cadence pour économiser les ressources

Une chaîne de distribution de produits alimentaires surgelés s'approvisionne auprès de deux fournisseurs pour les légumes et les desserts. Les produits sont stockés dans un entrepôt frigorifique avant d'être expédiés vers les magasins de détails. On s'intéresse dans la suite à l'approvisionnement de l'entrepôt.

Les besoins estimés pour un mois (exprimés en palettes) et les prix de revient (coût unitaire) sont fournis dans le tableau TAB. 1. On considère que la consommation est régulière sur le mois.

Type d'aliment	Consommation prévue en palettes sur un mois	coût unitaire d'une palette en €
Légumes	320 / 4	1250
Desserts	120 / 2	3000

TAB 1 : Flux et prix par produit

Le coût de stockage est estimé par le contrôleur de gestion par un taux d'immobilisation de 10% par an (par exemple, le stockage d'une palette de légumes coûte 125 € par an). Passer une commande chez un fournisseur et contrôler son exécution coûte 100 €. On considère que le mois est composé de 4 semaines de 6 jours ouvrables.

1. Actuellement, les légumes sont approvisionnés chaque début de semaine; la quantité commandée correspond à la consommation hebdomadaire. Les desserts sont approvisionnés tous les débuts de quinzaine; la quantité commandée correspond à la consommation de la quinzaine. Les premiers approvisionnements ont lieu au début de semaine 1.

(a) Tracer la courbe d'évolution du stock total exprimé en palettes.

- (b) Quelle place en palettes faut-il réserver en entrepôt pour appliquer cette politique ?
- (c) Quel est le coût de gestion mensuel (approvisionnement + immobilisation) de cette politique ? Donner la réponse à cette question en remplissant les cases du tableau TAB 2.

Produit	Stock moyen	Coût du stock	Approvisionnement	Total
Légumes	40	4000	400	4400
Desserts	30	3000	200	3200
Total	70	7000	600	7600
TAB 2 : Coût des politiques d'approvisionnement				7750

2. On désire contrôler la politique en utilisant le modèle de Wilson.

- (a) Rappeler les principales hypothèses de ce modèle.
- (b) Quels rythmes d'approvisionnement proposez-vous pour chaque produit sachant que la période d'approvisionnement doit rester un nombre entier de semaines ? Donner la fonction de gestion par unité de temps pour une périodicité (durée d'un cycle) T choisie, indiquer le terme correspondant au coût de stock et au coût d'approvisionnement, remplir le tableau TAB 3.

Produit	Stock moyen	Coût du stock	Approvisionnement	Total
Légumes				
Desserts				
Total				

TAB 3 : Coûts (€/mois) des politiques optimisées

Remarque : Le taux d'intérêt des capitaux immobilisés s'élève à 10%/12=0.833% par mois.

3. Étant toujours dans le modèle de Wilson, calculer le point optimal de commande si le délai de réapprovisionnement des légumes est de 6 jours (0.25 mois) et le délai de réapprovisionnement des desserts est de 8 jours (0.33 mois).

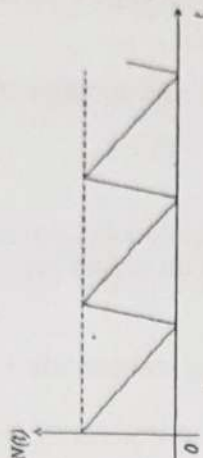
$$Q_{Lég} = 320 \times 0.25 = 80$$

$$Q_{Dess} = 120 \times 0.33 = 40$$

mai 2013

Problème 2 : Gestion de stocks (10 points)

On considère un modèle de stock de type déterministe à point de commande. Le lieu de stockage est l'entrepôt d'une fabrique, et quand un article est fabriqué, il est immédiatement disponible pour satisfaire la demande. L'évolution au fil du temps du stock disponible $N(t)$ est représentée sur le schéma ci-dessous :



On lance une production dès que le stock disponible atteint la valeur 0. À chaque lancement de production, la fabrique produit Q articles, à la cadence de f articles par jour. La demande est constante au fil du temps, et égale à λ articles par jour.

On note I le taux d'intérêt lié à l'immobilisation des articles, C le coût unitaire des articles, et A le coût de lancement d'une production.

On note également H le niveau maximum du stock disponible, T_p la durée par cycle d'écoulement du stock maximum, T_p la durée par cycle de production des Q unités, et T la durée du cycle (on a $T = T_p + T_p$).

1. Reproduire le schéma précédent en y inscrivant les paramètres H , Q , T_p , T , ainsi que la valeur des pentes de chaque segment.
2. À quel est égal le point de commande ?
3. Donner la relation entre T_p , H , λ et f .
4. Donner la relation entre T_p , Q , et f , puis entre T_p , H , λ et f .
5. En déduire la valeur de H en fonction de Q , λ , et f .
6. Montrer, en détaillant les différents coûts, que le coût variable par cycle est donné par

$$K_c = A + \frac{ICQ^2}{2\lambda} \left(1 - \frac{\lambda}{f}\right)$$

7. En déduire le coût moyen $K(Q)$ par jour.
8. Déterminer la valeur optimale Q^* de Q qui minimise $K(Q)$.
9. Pour la politique optimale, comment doit-on choisir f pour retrouver le modèle de Wilson ?

Problème 1: Gestion de stock

feuille exo 1
(1)

Conteneurs standards ou sur mesure

1. Définition de la politique d'approvisionnement

a) $\lambda = 12\,000$ appareils/an

↑
demande

coût approvisionnement $\rightarrow A = 100 + 20 \times$

coût fixe de transport mensuel

coût variable de transport mensuel

coût variable de transport annuel

$12 \times 20 \times 20 = 4800$

$6 \times 20 \times 40 = 4800$

$24 \times 20 \times 10 = 4800$

coût unitaire après transport $= 70 + \frac{6000}{12\,000} = 70,50 \text{ €}$

coût du stockage $= \frac{I}{2} C \frac{Q}{Q}$

de un article

10 m^3

$= 0,18 \times 70,5 \times 250$

$= 3177 \text{ €}$

20 m^3

$= 0,18 \times 70,5 \times 500$

$= 6365 \text{ €}$

40 m^3

$= 0,18 \times 70,5 \times 1000$

$= 12731 \text{ €}$

Wilson: $Q^* = \sqrt{\frac{2\lambda A}{I C}}$

$= \sqrt{\frac{2 \times 12\,000 \times 100}{0,18 \times 70}} \approx 436 \text{ appareils}$

$T^* = \frac{Q^*}{\lambda} = \frac{436}{12\,000} \approx 0,036 \text{ an } 20,43 \text{ mois } \approx 12,96 \text{ jours}$

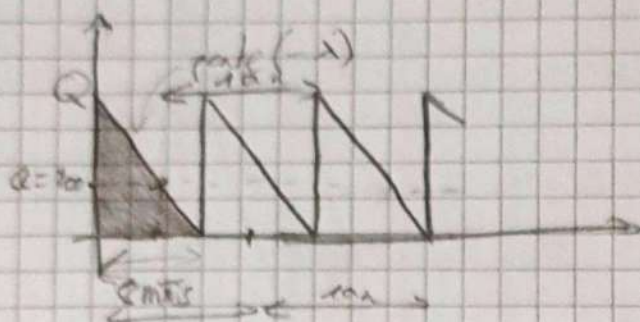
$K^* = \sqrt{2\lambda A I C} \approx 5199 \text{ €}$

+ 4800 pour les frais de transport variable

$= 10\,000 \text{ €}$

Modèle déterministe à demande constante
Modèle sans rupture de stock

Exercice 1



1. Sur 1 cycle: $k_c = \text{commande} + \text{stockage}$

$$= A + \frac{IC Q^2}{2\lambda}$$

par unité de tps: $K(Q) = k_c \times \frac{1}{T} = k_c \times \frac{\lambda}{Q} =$

$$= \frac{A\lambda}{Q} + \frac{ICQ}{2}$$

2. On cherche Q^* tq $K'(Q^*) = 0$

a) $\rightarrow Q^* = \sqrt{\frac{2\lambda A}{IC}} = 400 \text{ articles}$

b) $T^* = \frac{Q^*}{\lambda} = \frac{2}{3} \text{ an} = 8 \text{ mois}$

c) $\text{dem} = \lambda T = 600$

d) $R = \lambda T - \left[\frac{T}{T^*}\right] Q = 600 - 1 \times 400 = 200 \text{ articles}$

e) $K^* = \sqrt{2\lambda A IC} = 200 \text{ €}$

f) $\text{coût annuel des articles} = 1c = 180 \text{ €}$

coût année 1: $\text{coût de gestion} = 2A + IC \times \text{stock} = 16 + 0,06 \left[\frac{400 \times \frac{2}{3} + 200 \times \frac{1}{3}}{2} \right]$
 $= 16 + 0,06 \times 700 = 102 \text{ €}$
 coût année 2: $\text{coût de gestion} = A + IC \times \text{stock} = 8 + 0,06 \left[\frac{800 \times \frac{1}{3} + 400 \times \frac{1}{3}}{2} \right] = 8 + 0,06 \times 500 = 100 \text{ €}$

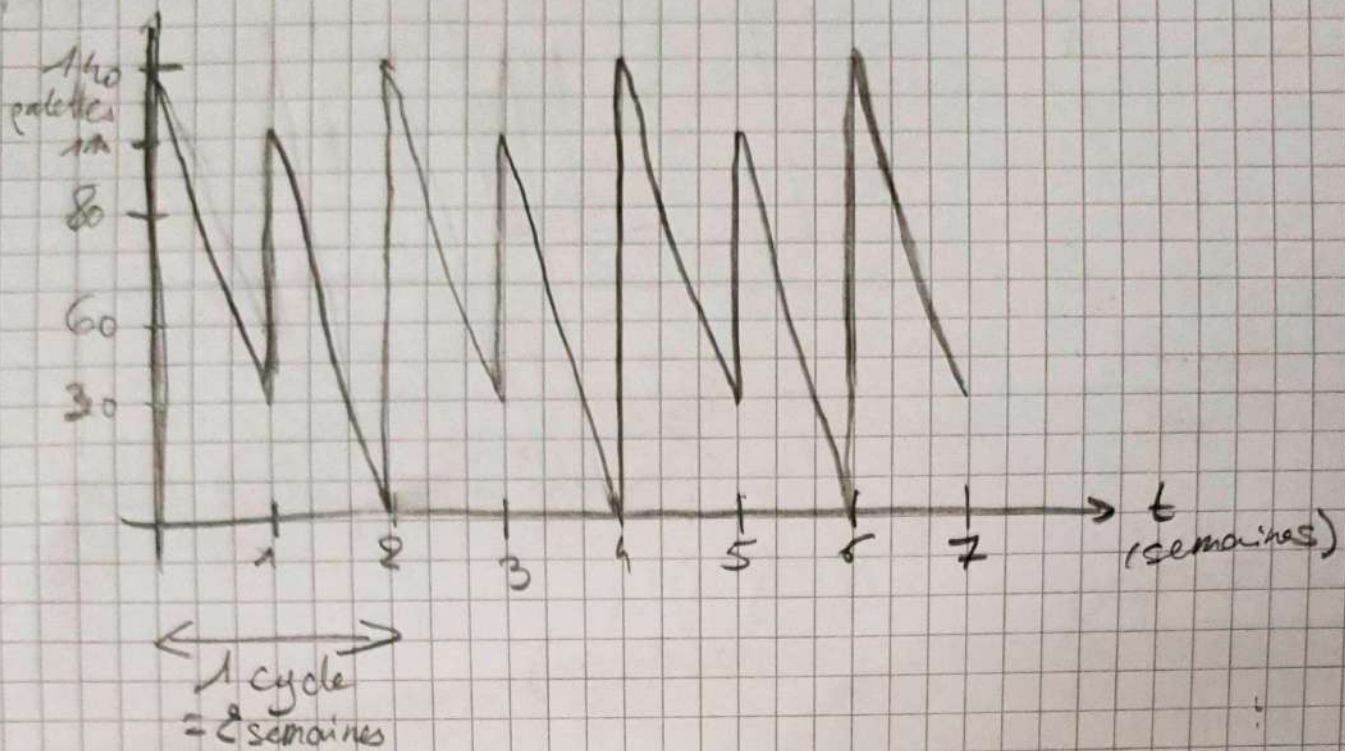
aire
triangle
base $\times$ hauteur
 $\frac{1}{2}$

Sujet exam

(2)

Problème 1 : Trouver la cadence pour économiser les ressources

1.



2. (a) Tous les paramètres sont constants et connus
- Pas de rupture de stock

5) Wilson :

$$Q_{\text{leg}}^* = \sqrt{\frac{2 \times 30 \times 100}{\frac{0,1}{12} \times 1250}} = 78,38 \text{ palettes}$$

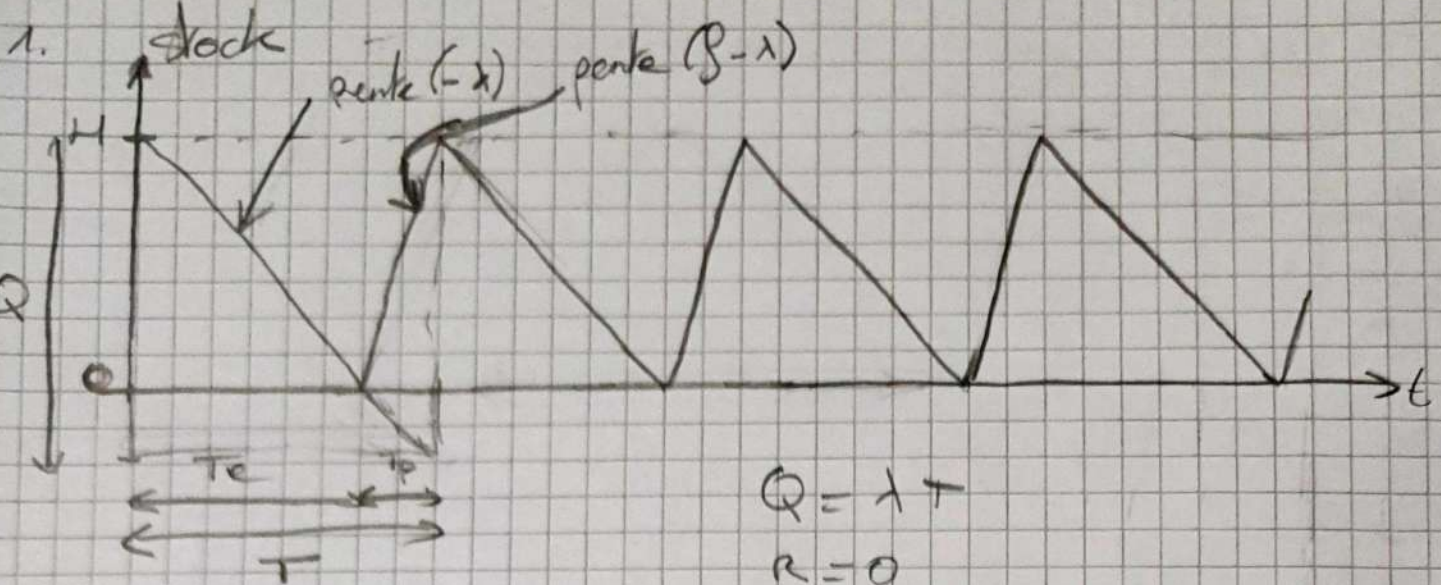
$$T_{\text{leg}}^* = \frac{Q^*}{\lambda} = 0,24 \text{ mois}$$

↳ 1 semaine

$$Q_{\text{des}}^* = \sqrt{\frac{2 \times 140 \times 100}{\frac{0,1}{12} \times 3000}} = 30,98 \text{ palettes}$$

$$T_{\text{des}}^* = \frac{Q^*}{\lambda} \approx 0,26 \text{ mois} \Rightarrow 1 \text{ semaine} = Q_{\text{des}}^* = 30$$

Problème 2

1. 

$$Q = \lambda T$$

$$R = 0$$

$$2. H = \lambda T_e$$

$$3. Q = T_p \times f$$

$$H = (\beta - \lambda) T_p$$

$$= Q \left(1 - \frac{\lambda}{\beta}\right)$$

$$K_c = A_s \frac{F_c Q^2}{2\lambda} \cdot \left(1 - \frac{\lambda}{\beta}\right)$$